ÜSLÜ İFADELER

$a \in R$, $a \neq 0$ ve $n \in Z^+$ olmak üzere, n tane a sayısının çarpımı olan a^n ifadesine "üslü ifade" denir. a^n ifadesinde ; a'ya "taban", n'ye de "üs(kuvvet)" adı verilir.

$$\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$$

Uyarı: $\underbrace{a+a+a+.....+a}_{\text{n tane}} = n.a$ ve $\underbrace{a.a.a.....a}_{\text{n tane}} = a^n$ olduğu karıştırılmamalıdır.

Örnek:

$4^3 = 4.4.4 = 64$

$(-2)^4 = (-2).(-2).(-2).(-2) = 16$

$(-5)^3 = (-5).(-5).(-5) = -125$

Üslü İfadelerde İşlemlere Ait Özellikler:

1.a,b $\in$ R ve a,b $\neq$ 0 olmak üzere;

$1^n = 1$ $\quad a^{-1} = \frac{1}{a}$ $\quad a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1^n}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

$a^1 = a$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

$a^0 = 1$

2. $k.a^n \mp p.a^n = (k \mp p).a^n$

3. $a^x . a^y = a^{x+y}$

4. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $a \neq 0$

5. $a^x.b^x = (a.b)^x$

6. $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x , b \neq 0$

7. $\left(a^x\right)^y = a^{x.y}$

Örnek:

$25^0 = 1$ $\qquad$ $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-1} = -\frac{5}{2}$

$(-9)^0 = 1$ $\qquad$ $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

$-2014^0 = -1$ $\qquad$ $(-2)^{-5} = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$

Örnek:

$-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^4 =$ $-(+2)^4 = -2^4 = -16$

Örnek: $-4^5 + 3.4^5 - 7.3^4 - 3.3^4 - 4^5 =$ $4^5 + 3^4 . -10$

$4^5(-1+3-1)$

Örnek: $\frac{5^{80} + 5^{85} + 5^{90}}{5^{85} + 5^{80} + 5^{75}} = x$ ise $\frac{x}{125}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $\frac{5^{80}(1+5^5+5^{10})}{5^{75}(5^{10}+5^5+1)} = 5^5$

Örnek: $\dfrac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

Örnek: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5$ işleminin sonucu neye eşittir?

çözüm:

Örnek: $\dfrac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}} = ?$

çözüm:

Örnek: $\dfrac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\dfrac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

Örnek: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y} \cdot \left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

$$(a^{x-y} \cdot a^{y-x})^{x-y} = (a^{x-y+y-x})^{x-y}$$

$$= (a^0)^{x-y}$$

$$= 1^{x-y} = 1$$

Örnek: $3^x = 2$ olduğuna göre $27^{x+1} - 81^x$ ifadesinin değeri kaçtır?

çözüm:

$$3^{3x+3} - 3^{4x}$$

$$= (3^x)^3 \cdot 3^3 - (3^x)^4$$

$$= 2^3 \cdot 3^3 - 2^4$$

$$= 200$$

MUTLAK DEĞER

Bir x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir.

$$|x| = \begin{cases} x\ , & x>0 \text{ ise} \\ 0\ , & x=0 \text{ ise} \\ -x, & x<0 \text{ ise} \end{cases}$$ şeklinde tanımlıdır.

NOT: Sıfırdan farklı her reel sayının mutlak değeri pozitiftir. Yani, mutlak değerli ifadenin sonucu daima pozitif olup en az sıfıra eşit olabilir. Hiçbir zaman negatif bir sayı olamaz.

$|-2| = |2| = 2$ $\qquad$ $|0| = 0$

Örnek: $x - 2 = y$ olduğuna göre $|x-y| + |y-x|$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x - 2 = y \Rightarrow x - y = 2$

$\Rightarrow y - x = -2$

olur. Buradan,

$|x-y| + |y-x| = |2| + |-2| = 2 + 2 = 4$ olarak bulunur.

Örnek: $x \in R$ ve $-2<x<4$ olduğuna göre $|x+2| + |x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $x+2 - x+4$

$= 6$ //

Örnek: $x<0<y$ ise $\dfrac{|2x-y| - |2y-x|}{x+y}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $\dfrac{-2x+y-2y+x}{x+y} = \dfrac{-x+y}{x+y} = -1$ //

KÖKLÜ İFADELER

$a, b \in R^+$, $n \in N^+$ ve $n \geq 2$ olmak üzere $b^n = a$ ifadesindeki b sayısına a sayısının "n. kuvvetten kökü" denir.

$$b^n = a \Leftrightarrow b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

şeklinde gösterilir.

NOT: $\sqrt[2n]{f(x)} \in R$ olması için $f(x) \geq 0$ olmalıdır.

Her $f(x) \in R$ için $\sqrt[2n+1]{f(x)} \in R'$ dir.

Örnek: $\sqrt{25} \in R$, $\sqrt{0} \in R$, $\sqrt[4]{81} \in R$, $\sqrt[5]{7} \in R$, $\sqrt[9]{0} \in R$, $\sqrt{-3} \notin R$, $\sqrt[3]{-3} \in R$

Köklü Sayılarda İşlemlere Ait Özellikler:

1. k. $\sqrt[n]{a} \mp p.\sqrt[n]{a} = (k \mp p).\sqrt[n]{a}$

2. $(k.\sqrt[n]{a}).\ (p.\sqrt[n]{b}) = (k.p).\ \sqrt[n]{a.b}$

3. $\dfrac{k.\sqrt[n]{a}}{p.\sqrt[n]{b}} = \dfrac{k}{p}.\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, p, $b \neq 0$

4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m.n]{a}$

5. $\sqrt[m]{a\sqrt[n]{b}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^n b}} = \sqrt[m.n]{a^n.b}$

6. $\left(\sqrt[m]{a}\right)^n = \sqrt[m]{a^n}$

7. $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

8. n tek ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = a.\sqrt[n]{b}$

n çift ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = |a|.\sqrt[n]{b}$

Örnek:

$\sqrt{0,64} + \sqrt{0,04} - \sqrt[3]{0,027} =$

$\sqrt{\frac{64}{100}} + \sqrt{\frac{4}{100}} - \sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$

$\frac{8}{10} + \frac{2}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

Örnek:

$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{108} + \sqrt{48}} =$

$= \frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}$

$= \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} = \frac{2}{5}$

Örnek: $\sqrt{2}.(\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{8})=$

$\sqrt{36+100-64+16}$

$6+10-8+4=12$

2 7

Örnek: $\frac{\sqrt[5]{16}^2}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}}=$ $\sqrt[5]{32}=2$

2^5

Örnek: $\sqrt{25-25x^2}-\sqrt{64-64x^2}=$

$\sqrt{25(1-x^2)}$ $\sqrt{64-(1-x^2)}$

$=5\sqrt{1-x^2}-8\sqrt{1-x^2}$

$=-3\sqrt{1-x^2}$

Örnek: $\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{2}}}}}=\sqrt[120]{2}$

Örnek: $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{\sqrt[3]{4}}}=\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{2^{2.3}.4}}}=\sqrt[9]{2^8}=\sqrt[9]{2^4}$

Örnek: a>0 olmak üzere; $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $\sqrt[5]{a^2}=a\sqrt[5]{a^3}$

Örnek: $\sqrt{(-4)^2}+\sqrt[3]{(-2)^3}+\sqrt[4]{(-2)^4}+\sqrt[5]{3^5}=$ $=11$

$=4$ 2 $+2$ 3

Örnek: a<0 olmak üzere; $\sqrt{a^2}+\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{4a^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

$|a|+|-a|-|2a|$

$=-a-a+2a$

$=0$

Örnek: a>0 ve b<0 ise, $\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm

$-(b-a)-(2a-b)$

$-b+a-2a+b$

$=-a$

Eşlenik İfadeler:

$\sqrt{a}$' nın eşleniği: $\sqrt{a}$

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$\sqrt{a}-\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$$\left(\sqrt{a}.\ \sqrt{a}=\sqrt{a^2}=a\right.$$

$$\left.\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right).\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)=\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2}=a-b\right)$$

Paydanın Kökten Kurtarılması:

Kesirli bir ifadenin paydası köklü ise, paydayı kökten kurtarmak için; paydanın eşleniği ile hem pay hem de payda çarpılır.

Örnek:

$\frac{2}{\sqrt{6}}=$ $\frac{2\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ //

$(\sqrt{6})$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ $=\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{5-3}=\frac{2(\sqrt{15}+3)}{2}$

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

$=\sqrt{15}+3$

Örnek: $A=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ ve $B=\sqrt{5}+\sqrt{3}$ olduğuna göre; $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+2=\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2$

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ $(\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$=10$

$=7$